

第四章 Lebesgue 积分

本章主要叙述 Lebesgue 积分的定义及其基本性质, 可积函数的极限定理 (Levi 定理, Fatou 定理和 Lebesgue 控制收敛定理), 重积分交换次序的 Fubini 定理.

与 Riemann 积分相比, Lebesgue 积分有许多优良性质, 如

- (1). Riemann 可积函数只是几乎处处连续的函数, 而 Lebesgue 可积函数却是一类可测函数;
- (2). Lebesgue 积分的极限定理所要求的条件比 Riemann 积分宽松的多;
- (3). Lebesgue 可积函数构成的空间的属性优于 Riemann 可积函数构成的空间;
- (4). Lebesgue 积分的定义域不限于区间, 而是任一可测集, 可利用“集合分析”方法估计积分.

§1. 可测函数 Lebesgue 积分的引入.

(一). 有界可测函数的 Lebesgue 积分

设 E 是可测集, $mE < \infty$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是有界可测函数, $A < f(x) < B, \forall x \in E$.

在 $[A, B]$ 之间插入分点

$$A = y_0 < y_1 < \dots < y_k = B,$$

记 $E_i = E(y_{i-1} \leq f < y_i)$, 则 E_i 是可测集, E_i 互不相交并且 $E = \bigcup_{i=1}^k E_i$. 记和数

$$S(f) = \sum_{i=1}^k y_{i-1} mE_i,$$

并且令 $\Delta = \max_{1 \leq i \leq k} (y_i - y_{i-1})$ 是此分划相邻分点间距离的最大者. 若随着分点加细

而极限

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum_{i=1}^k y_{i-1} mE_i$$

存在, 则称 f 在 E 上 Lebesgue 可积 (L 可积), 称其值为 f 的 Lebesgue 积分 (L 可积),

记为

$$(L) \int_E f(x) dm.$$

为了简便通常记之为 $\int_E f(x) dx$, 这里积分符号下的 dx 是 $\mathbb{R}^n$ 上 Lebesgue 测度的标志.

如果 $E = [a, b]$, 则记为 $\int_a^b f(x) dx$.

这里的极限是否存在?

定理 1.1. 对于每个有界可测函数 f , f 的 Lebesgue 积分存在且有限.

证明: 1°. $S(f)$ 随着分点的加细而单调增加.

设在分划 $A = y_0 < y_1 < \dots < y_k = B$ 下, $S_1(E, f) = \sum_{i=1}^k y_{i-1} mE_i$.

在 y_{i-1}, y_i 之间加入分点 y' , $y_{i-1} < y' < y_i$. 记

$$E'_i = E(y_{i-1} \leq f < y'), E''_i = E(y' \leq f < y_i)$$

并且在新的分划之下相应的和数是 $S_2(E, f)$, 其中 S_1 中的 $y_{i-1} mE_i$ 换成了 S_2 中的 $y_{i-1} mE'_i + y' mE''_i$.

由于 $y_{i-1} mE_i \leq y_{i-1} mE'_i + y' mE''_i$, 所以 $S_1(E, f) \leq S_2(E, f)$. 加入更多点结果更是如此.

2° 该和数是有界的, 因为

$$\sum_{i=1}^K y_{i-1} mE_i \leq B \cdot \sum_{i=1}^K mE_i = B \cdot mE < \infty.$$

由单调有界定理可知此和数的极限总是存在的. □

注: 上述极限与 f 的下界 A 和上界 B 的选取无关.

严格 $a > 0$
是确保有界
↑

推论1: 若 f, g 都在 E 上有界可测, 则

$$\alpha f + \beta g, |f|^p, fg, \frac{f}{g}, \quad 0 < p < +\infty, \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \text{ 最后一个函数 } |g| > 0.$$

都 Lebesgue 可积.

推论2: 若 f 在 E 上有界可测, 可测集 $E_0 \subset E$, 则 f 在 E_0 上也 Lebesgue 可积.

例: Dirichlet 函数 Lebesgue 可积, 但不是 Riemann 可积.

定理1.2: 若 $A \leq f(x) \leq B$, 则

$$A mE \leq \int_E f(x) dx \leq B mE.$$

定理1.3: (可数可加性) 若 $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, E_k 可测并且互不相交, f 在 E 上有界可测, 则

$$\int_E f(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f(x) dx$$

例: 若 $f = \sum_{i=1}^K a_i \chi_{E_i}$ 是简单函数, $E_i \cap E_j = \emptyset (i \neq j)$, $E = \bigcup_{i=1}^K E_i$, 则

$$\int_E f(x) dx = \sum_{i=1}^K \int_{E_i} f(x) dx = \sum_{i=1}^K a_i \cdot mE_i.$$

特别地, Dirichlet 函数 $D(x)$ 是简单函数, 若 E_1, E_2 分别是 $[0, 1]$ 中的有理数集和无理数集,

则

$$\int_E D(x) dx = 1 \cdot mE_1 + 0 \cdot mE_2 = 0.$$

例: 若 f, g 都在 E 上有界可测, $f=g, a.e.$, 则

$$\int_E f(x) dx = \int_E g(x) dx.$$

Hint: $\forall y_{i-1}, y_i, mE(y_{i-1} \leq f < y_i) = mE(y_{i-1} \leq g < y_i)$, 从而 $S(f) = S(g)$, 取极限即得结论.

定理 1.4. 若 f, g 在 E 上有界可测, 则

$$(1). \int_E (f(x) + g(x)) dx = \int_E f(x) dx + \int_E g(x) dx.$$

$$(2). \forall c \in \mathbb{R}, \int_E c f(x) dx = c \int_E f(x) dx.$$

定理 1.5. 设 f, g 在 E 上有界可测,

$$(1). \text{若 } f(x) \geq 0, \text{ 则 } \int_E f(x) dx \geq 0.$$

$$(2). \text{若 } f(x) \leq g(x), \text{ 则 } \int_E f(x) dx \leq \int_E g(x) dx.$$

$$(3). \left| \int_E f(x) dx \right| \leq \int_E |f(x)| dx.$$

$$(4). \text{若 } f(x) \geq 0, \int_E f(x) dx = 0, \text{ 则 } f=0, a.e.$$

证明: (1) 可由定理 1.2 得到. (2) 可由结论 (1) 和定理 1.4 得到.

(3). 可由结论 (2) 以及 $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$ 得到.

为证 (4), 反设 $mE(f > 0) = a > 0$, 注意

$$E(f > 0) = \bigcup_{k=1}^{\infty} E(f > \frac{1}{k}),$$

右端是一列递增集合, 故

$$\lim_{k \rightarrow \infty} mE(f > \frac{1}{k}) = m \bigcup_{k=1}^{\infty} E(f > \frac{1}{k}) = mE(f > 0) = a.$$

此时存在 k_0 使得 $mE(f > \frac{1}{k_0}) \geq \frac{a}{2}$. 记 $A = E(f > \frac{1}{k_0})$, 则

$$\int_E f(x) dx = \int_A f(x) dx + \int_{E \setminus A} f(x) dx \geq \int_A f(x) dx \geq \frac{a}{2k_0} > 0.$$

从而产生矛盾, 故 $mE(f > 0) = 0$, 即 $f=0, a.e.$

定理 1.6 (有界收敛定理): 设 $f_k, k \geq 1$ 在 E 上可测并且存在 $B > 0$ 使得

$$|f_k(x)| \leq B, \quad a.e., \quad k \geq 1.$$

若 $f_k \Rightarrow f$, 则

$$\int_E f(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx.$$

证明: 由 Riesz 定理, 存在子列 $f_{k_j} \rightarrow f$ a.e. 从而 f 可测并且 $|f(x)| \leq B$, a.e.

$\forall \sigma > 0$, 记 $E_k(\sigma) = E(|f_k - f| > \sigma)$, 则

$$\begin{aligned} \left| \int_E f_{k_j}(x) dx - \int_E f(x) dx \right| &\leq \int_E |f_{k_j}(x) - f(x)| dx \\ &= \int_{E_k(\sigma)} |f_{k_j}(x) - f(x)| dx + \int_{E \setminus E_k(\sigma)} |f_{k_j}(x) - f(x)| dx \\ &\leq 2B \cdot m E_k(\sigma) + \sigma \cdot m E. \end{aligned}$$

$\forall \varepsilon > 0$, 取 $\sigma < \frac{\varepsilon}{2mE}$, 由 $f_k \Rightarrow f$ 可知, $\exists k_0 \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq k_0$ 时,
 $m E_k(\sigma) < \frac{\varepsilon}{4B}$.

从而 $\left| \int_E f_{k_j}(x) dx - \int_E f(x) dx \right| < 2B \cdot \frac{\varepsilon}{4B} + \frac{\varepsilon}{2mE} \cdot mE = \varepsilon$. 证毕. $\square$

注: “集合分析法”, 将 E 分成两个部分, $E_k(\sigma)$ 及其余集.

在其余集上, f_k 和 f 的差很小, 从而积分在其余集上的值也很小.

在 $E_k(\sigma)$ 上, 尽管 f_k 和 f 差比较大, 但 $E_k(\sigma)$ 的测度值本身很小, 从而积分在这部分的值很小.

例: 设 $f_k(x) = x^k$, $x \in [0, 1]$, $k \geq 1$, 则

$$f_k(x) \rightarrow f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

又 $|f_k(x)| \leq 1$, 故由定理 1.6 可知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^1 f_k(x) dx = \int_0^1 f(x) dx = 0.$$

注意: 此例中每个 f_k 乃至 f 都是在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积的, 但 f_k 在 $[0, 1]$ 上不是
一致收敛的, 故 ~~Riemann~~ 积分意义下通常的极限定理不适用.

(二). 无界函数的 Lebesgue 积分

设 E 是可测集, $mE < \infty$, f 在 E 上非负可测. 对于任意 $N > 0$, 记

$$[f(x)]_N = \begin{cases} f(x), & \text{若 } f(x) \leq N, \\ N, & \text{若 } f(x) > N. \end{cases}$$

称 $[f]_N$ 是 f 的截断函数. $[f]_N$ 有界可测从而 Lebesgue 可积, 记

$$\int_E f(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_E [f(x)]_N dx,$$

称之为 f 在 E 上的积分 Lebesgue 积分. 当积分值为有限值时, 称 f 在 E 上 Lebesgue 可积.

若 f 是一般可测函数, $f = f^+ - f^-$. 按上述方式考虑正负部的积分, 若 $\int_E f^+(x) dx$, $\int_E f^-(x) dx$ 至少有一个是有限的, 则称

$$\int_E f(x) dx = \int_E f^+(x) dx - \int_E f^-(x) dx.$$

是 f 在 E 上的积分, 当二者都有限时, 称 f 在 E 上 Lebesgue 可积.

对于非负函数有如下定理.

定理 1.7: 若 f, g 在 E 上可测并且 $f, g \geq 0$.

(1). 若 $f \leq g$, a.e., 则

$$\int_E f(x) dx \leq \int_E g(x) dx.$$

从而 g 可积时 f 也可积.

(2). $f+g$ 可积, 当且仅当 f, g 可积. 此时

$$\int_E [f(x) + g(x)] dx = \int_E f(x) dx + \int_E g(x) dx.$$

对于任意可测函数 f 和 g , 有如下定理.

定理 1.8: (1) f 可积当且仅当 $|f|$ 可积, 此时

$$\left| \int_E f(x) dx \right| \leq \int_E |f(x)| dx.$$

(2). 若 f, g 可积, $f \leq g$, a.e., 则

$$\int_E f(x) dx \leq \int_E g(x) dx.$$

定理 1.9 (积分的绝对连续性) 设 f 在 E 上可积, 则对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得对任意 $e \subset E$, $m_e < \delta$ 时,

$$\int_e |f(x)| dx < \varepsilon.$$

$|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上黎曼可积
不能推出 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上黎曼可积.
反例 ~~Darboux 函数~~.

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \text{ 有理} \\ -1 & x \text{ 无理} \end{cases}$$

定理1.9的证明: 由定理1.8可知, f 可积时 $|f|$ 也可积, 故必有

$$\begin{aligned}\int_E |f(x)| dx &= \int_E f^+(x) dx + \int_E f^-(x) dx \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_E [f^+]_N dx + \lim_{N \rightarrow \infty} \int_E [f^-]_N dx \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_E [f]_N dx.\end{aligned}$$

$\forall \varepsilon > 0$, 取足够大的 N 使得

$$0 \leq \int_E |f(x)| dx - \int_E [f]_N dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

注意到 $|f| - [f]_N \geq 0$, 于是对任意 $e \subset E$,

$$\begin{aligned}0 &\leq \int_e |f| dx - \int_e [f]_N dx = \int_e (|f| - [f]_N) dx \\ &\leq \int_E (|f| - [f]_N) dx < \frac{\varepsilon}{2},\end{aligned}$$

从而

$$0 \leq \int_e |f| dx < \int_e [f]_N dx + \frac{\varepsilon}{2} \leq N \cdot m_e + \frac{\varepsilon}{2}.$$

当 $e \subset E$, $m_e < \frac{\varepsilon}{2N}$ 时有 $\int_e |f| dx < \varepsilon$. 得证. $\square$

定理1.10. 设 f 在 E 上可积, 则 f 是几乎处处有限的并且

$$\lambda mE(|f| > \lambda) \rightarrow 0 \quad (\lambda \rightarrow +\infty).$$

证明: f 可积, 故 $|f|$ 也可积并且对任意 $\lambda > 0$,

$$\begin{aligned}\lambda mE(|f| > \lambda) &= \int_{E(|f| > \lambda)} \lambda dx \\ &\leq \int_{E(|f| > \lambda)} |f(x)| dx \leq \int_E |f(x)| dx < \infty.\end{aligned}$$

因此, 当 $\lambda \rightarrow +\infty$ 时, $mE(|f| > \lambda) \rightarrow 0$. 由积分的绝对连续性可知

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \lambda mE(|f| > \lambda) \leq \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_{E(|f| > \lambda)} |f(x)| dx = 0.$$

若反设 $mE(|f| = \infty) = \delta > 0$, 则

$$\lambda mE(|f| > \lambda) \geq \lambda mE(|f| = \infty) = \lambda \delta \rightarrow \infty \quad (\lambda \rightarrow +\infty),$$

从而产生矛盾, 因此 f 是几乎处处有限的. $\square$

定理 1.11 (积分的线性) 若 f, g 在 E 上可积, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则 $\alpha f + \beta g$ 可积并且

$$\int_E [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_E f(x) dx + \beta \int_E g(x) dx.$$

定理 1.12 (可数可加性) 设 f 在 E 上可积, $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, E_k 互不相交, 则

$$\int_E f(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f(x) dx.$$

接下来考察 Lebesgue 积分的可逼近性, 平均连续性与唯一性, 仍设 $mE < \infty$.

定理 1.13. 设 f 是在 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的可积函数, 则对于任意 $\varepsilon > 0$, 下面每函数类中存在

函数 g 使得

$$\int_E |f(x) - g(x)| dx < \varepsilon.$$

(I). 连续函数类

(II). 简单函数类

证明: 1°. f 可积, 由积分的绝对连续性知, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使得 $mE < \delta$ 时

$$\int_E |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{3}.$$

由于 $mE(|f| > k) \rightarrow 0$ ($k \rightarrow \infty$), 故存在 k 使得

$$\int_{E(|f| > k)} |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{3}.$$

令 $h = f \chi_{E(|f| \leq k)}$, 则 h 有界可测并且

$$\int_E |f(x) - h(x)| dx = \int_{E(|f| > k)} |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (*)$$

对于 h , 由 Lusin 定理, 存在连续函数 g 使得 $mE(g \neq h) < \frac{\varepsilon}{2k}$ 并且 $|g| \leq k, a.e.$

故

$$\begin{aligned} \int_E |f(x) - g(x)| dx &\leq \int_E |f(x) - h(x)| dx + \int_E |h(x) - g(x)| dx \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + 2k \cdot mE(h \neq g) < \varepsilon. \end{aligned}$$

2°. 设满足结论的有界可测函数 h 已经取定. ^(*) 由定理 3.1 可知, h 是一列简单函数的一致极限, 故可取简单函数 g_1 使得

$$|h(x) - g_1(x)| \leq \frac{\varepsilon}{3mE}, \quad \forall x \in E.$$

于是,

$$\begin{aligned} \int_E |f(x) - g_1(x)| dx &\leq \int_E |f(x) - h(x)| dx + \int_E |h(x) - g_1(x)| dx \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3mE} \cdot mE < \varepsilon. \end{aligned}$$

□

推论: 设 f 在 $[a, b]$ 上 Lebesgue 可积, 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 可在下面函数类中找到函数 g 使得

$$\int_a^b |f(x) - g(x)| dx < \varepsilon$$

(III). 阶梯函数类

(IV) 多项式类

(V) 三角多项式类

替换连续函数类(I).

Weierstrass 定理

定理 1.14: 设 f 在 E 上可测, 几乎处处有限, 则 f 可积当且仅当存在简单函数序列

f_k 使得 $f_k \rightarrow f$, a.e. 并且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(x) - f(x)| dx = 0.$$

证明: " $\Leftarrow$ ", 由条件可知 $\exists k_0$ 使得当 $k \geq k_0$ 时,

$$\int_E |f_k(x) - f(x)| dx \leq 1.$$

$$\begin{aligned} \text{于是 } \int_E |f(x)| dx &\leq \int_E |f_k(x)| dx + \int_E |f_k(x) - f(x)| dx \\ &\leq \int_E |f_k(x)| dx + 1 < \infty. \end{aligned}$$

所以 f 可积.

" $\Rightarrow$ ", f 可积, 由定理 1.13 知取 $\varepsilon = \frac{1}{k}$, 则存在简单函数列 f_k 满足

$$\int_E |f_k(x) - f(x)| dx < \frac{1}{k}.$$

此时对任意 $\sigma > 0$, 记 $E_k(\sigma) = E(|f_k - f| > \sigma)$ 则

$$m E_k(\sigma) \leq \frac{1}{\sigma} \int_{E_k(\sigma)} |f_k(x) - f(x)| dx \leq \frac{1}{\sigma} \int_E |f_k(x) - f(x)| dx \rightarrow 0.$$

于是 $f_k \Rightarrow f$, 从而存在子序列 $f_{k_i} \rightarrow f$, a.e., 证毕! $\square$

定理 1.15: (积分的平均连续性) 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的某个方体, f 在 E 上可积, 则

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_E |f(x+t) - f(x)| dx = 0$$

(当 $x+t \in E$ 时设函数值为 0).

进一步地,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_E f(x+t) dx = \int_E f(x) dx.$$

在 Lebesgue 积分理论中通常把几乎处处相等的两个函数视为同一个函数。

定理 1.16 设 f 是 E 上的可测函数, 若下面条件之一成立, 则 $f=0, a.e.$

(1) $\int_E |f(x)| dx = 0$

充要条件

(2). 对于任何简单函数 g , $\int_E f(x)g(x) dx = 0$.

(3). 对于任何可测集 $e \subset E$, $\int_e f(x) dx = 0$.

证明: (1) 的证明同定理 1.5 (4)

对于 (2), 取 $g(x) = \begin{cases} 1, & f(x) \geq 0, \\ -1, & f(x) < 0. \end{cases}$

则 g 是简单函数并且

$$\int_E f(x)g(x) dx = \int_E |f(x)| dx = 0$$

由 (1), $f=0, a.e.$

对于 (3), 由 $\int_e f(x) dx = \int_E f(x)\chi_e dx$ 可知,

对于任意简单函数 $g = \sum_{i=1}^k a_i \chi_{e_i}$,

$$\int_E f(x)g(x) dx = \sum_{i=1}^k a_i \int_{e_i} f(x) dx = 0.$$

从而由 (2) 可得 $f=0, a.e.$

推论: 设 f 在 $[a,b]$ 上可积, 若下面条件之一成立, 则 $f=0, a.e.$

(1). 对于 $[a,b]$ 上的任何连续函数 g , $\int_a^b f(x)g(x) dx = 0$;

(2). $\forall k \geq 0$, $\int_a^b x^k f(x) dx = 0$.

§2. 极限定理

本节叙述关于 Lebesgue 积分的几个极限定理. 仍设 $mE < \infty$.

引理 2.1: 设 $f_k \geq 0$ 是 E 上一列可测函数, $f_k \rightarrow f$, a.e. 则对任意 $N > 0$,

$$[f_k]_N \rightarrow [f]_N, \text{ a.e.}$$

其中 $[f]_N$ 是 f 的截断函数.

证明: 由于函数 $\Phi(t) = \min\{t, N\}$, $t > 0$ 是连续的, 故在 f_k 的每个收敛点 x 上, $\Phi(f_k(x)) \rightarrow \Phi(f(x))$, 即 $[f_k]_N \rightarrow [f]_N$. 证毕. $\square$

定理 2.1 (Levi 定理): 设 f_k 可测并且 $0 \leq f_k(x) \leq f_{k+1}(x)$. 若 $f_k \rightarrow f$, a.e., 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

证明: 由 $f_k \leq f_{k+1}$ 可知 $\int_E f_k(x) dx \leq \int_E f_{k+1}(x) dx$,

故极限 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx$ 存在或为 ∞ .

同样地由 $f_k(x) \leq f(x)$ 知 $\int_E f_k(x) dx \leq \int_E f(x) dx$ 并且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx \leq \int_E f(x) dx.$$

为证相反的不等式, 由引理 2.1, $[f_k]_N \rightarrow [f]_N$, a.e.

根据有界收敛定理可知

$$\int_E [f]_N dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E [f_k]_N dx \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k dx.$$

N 是任意的, 所以

$$\int_E f dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_E [f]_N dx \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k dx. \text{ 证毕. } \square$$

推论: 设每个 $u_k(x)$ 在 E 上非负可测, 则

$$\int_E \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E u_k(x) dx.$$

非负函数项级数总是可以逐项积分的.

注 1: 定理 2.1 并未限定 $f(x)$ 的可积性, 但若极限 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx$ 存在且有限时, 可断定 f 可积.

2. 推论中函数列非负性条件是不可少的. 例如, 考察 $(0,1)$ 上的函数列 $\{u_k(x) = kx^{k-1} - (k+1)x^k\}$

则有 $\int_0^1 u_k(x) dx = 0$, 从而 $\sum_{k=1}^{\infty} \int_0^1 u_k(x) dx = 0$. 但 $f(x) = 1$ ($x \in (0,1)$) 故 $\int_0^1 f(x) dx = 1 \neq 0$.

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$$

定理 22 (Fatou 定理). 设非负函数 $f_k (k \geq 1)$ 在 E 上可测. 则

$$\int_E \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) dx \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx.$$

证明: 注意到

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = \sup_{k \geq 1} \inf_{i \geq k} f_i(x),$$

设 $g_k(x) = \inf_{i \geq k} f_i(x)$, 则 $0 \leq g_k \leq g_{k+1} \leq f_{k+1}$ 并且实际上 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x)$, a.e.

故由 Levi 收敛定理,

$$\int_E \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E g_k(x) dx \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx. \quad \square$$

注: 定理结论中的严格不等号是有可能成立的.

f_k 是非负的, 但并不是单调的函数序列, 从而 $\{f_k\}$ 的极限与对区积分列的极限不一定存在.

Fatou 定理 $\Rightarrow$ Levi 定理

例: 设 $f_k = k \chi_{(0, 1/k]}$, $x \in (0, 1]$, 则 $f_k(x) \rightarrow f(x) = 0$ 处处成立.

$$\text{但} \quad \int_0^1 f_k(x) dx = 1, \quad k \geq 1.$$

$$\text{于是} \quad \int_0^1 \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) dx = 0 < 1 = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^1 f_k(x) dx.$$

定理 23 (Lebesgue 控制收敛定理). 设 f_k 是 E 上的可测函数序列并且存在可积函数 g 使得

$$|f_k(x)| \leq g(x), \quad \text{a.e.}, \quad \forall k \geq 1.$$

若 $f_k \Rightarrow f$, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

证明: 由 g 的可积性知每个 f_k 在 E 上可积, 由于存在子列 $f_{k_i} \rightarrow f$, a.e., 故

$$|f(x)| = \lim_{k_i \rightarrow \infty} |f_{k_i}(x)| \leq g(x), \quad \text{a.e.}$$

从而 f 也可积. 对于任意 $\sigma > 0$, 记 $E_k(\sigma) = E(|f_k - f| > \sigma)$, 则

$$\begin{aligned} \left| \int_E f_k(x) dx - \int_E f(x) dx \right| &\leq \int_E |f_k(x) - f(x)| dx \\ &= \int_{E_k(\sigma)} |f_k(x) - f(x)| dx + \int_{E \setminus E_k(\sigma)} |f_k(x) - f(x)| dx \\ &\leq 2 \int_{E_k(\sigma)} g(x) dx + \sigma \cdot mE. \end{aligned}$$

g 可积, 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ 使得 $mE < \delta$ 时 $\int_E g(x) dx < \frac{\varepsilon}{4}$.

取 σ 使得 $\sigma < \frac{\varepsilon}{2mE}$, 由 $f_k \Rightarrow f$ 可知 $\exists k_0$ 使得当 $k \geq k_0$ 时 $mE_k(\sigma) < \delta$, 从而

$$\left| \int_E f_k(x) dx - \int_E f(x) dx \right| < 2 \cdot \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{2mE} \cdot mE = \varepsilon. \quad \square$$

定义(等度绝对连续积分): 若对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得对任意 $E \subset \mathbb{R}$, $mE < \delta$ 时,

$$\int_E |f_\lambda(x)| dx < \varepsilon, \quad \forall \lambda \in \Lambda.$$

则称定义在 E 上的可积函数族 $\{f_\lambda: \lambda \in \Lambda\}$ 具有等度绝对连续积分.

当函数族仅有一个函数 f 组成时, 等度绝对连续性就成了 f 的积分的绝对连续性.

$f_k = k \chi_{(0,1]}$, $\chi \in (0,1]$ 不具有等度绝对连续性.

定理 2.4. (Vitali). 设一列函数 $\{f_k, k \geq 1\}$ 都在 E 上可积, 则以下两条件等价:

(1). $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(x) - f(x)| dx = 0.$

(2). $f_k \Rightarrow f$ 并且 $\{f_k: k \geq 1\}$ 具有等度绝对连续积分.

证: 若 g 在 E 上可积并且 $|f_k(x)| \leq g(x)$, a.e., $k \geq 1$, 则容易证明 $\{f_k, k \geq 1\}$ 具有等度绝对连续积分. 因此 Vitali 定理可推出 Lebesgue 控制收敛定理. 但是 Lebesgue 控制收敛定理容易验证, 故用起来比较方便.

定理 2.5 (极限定理在积分号下取极限的应用)

设 $f(x, t)$ 在矩形 $a \leq x \leq b$, $\alpha \leq t \leq \beta$ 上定义并且满足

(1). $\forall t \in [\alpha, \beta]$, $f(x, t)$ 是关于 x 的可积函数,

(2). 对于几乎所有 $x \in [a, b]$, $\lim_{t \rightarrow t_0} f(x, t) = f(x, t_0)$,

(3). 存在函数 g 在 $[a, b]$ 上可积使得对任意 $t \in [\alpha, \beta]$, $|f(x, t)| \leq g(x)$, a.e.

则

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \int_a^b f(x, t) dx = \int_a^b f(x, t_0) dx.$$

定理 2.6 (极限定理在积分号下求导数方面的应用)

设 $f(x, t)$ 在 $a \leq x \leq b$, $\alpha \leq t \leq \beta$ 上定义, 若

(1). $\forall t \in [\alpha, \beta]$, $f(x, t)$ 关于 x 在 $[a, b]$ 上 Lebesgue 可积,

(2). 对于几乎所有 $x \in [a, b]$, $\frac{\partial}{\partial t} f(x, t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上处处存在,

(3). 存在 $[a, b]$ 上的可积函数 g 使得对任意 $t \in [\alpha, \beta]$, $|\frac{\partial}{\partial t} f(x, t)| \leq g(x)$, a.e.

则 $\int_a^b f(x, t) dx$ 关于 t 在 $[\alpha, \beta]$ 上可导并且

$$\frac{d}{dt} \int_a^b f(x, t) dx = \int_a^b \frac{\partial}{\partial t} f(x, t) dx.$$

§3. 无穷测度空间上的(L)积分

对任意 $k > 0$, 记方体

$$I_k = [-k, k]^n = \{(x_1, \dots, x_n) : -k \leq x_i \leq k, 1 \leq i \leq n\}.$$

此时集合 $E \subset \mathbb{R}^n$ 可测当且仅当每个 $E \cap I_k$ 可测并且

$$mE = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E \cap I_k).$$

若 f 是在 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上定义的非负可测函数并且在每个集合 $E \cap I_k$ 上积分存在, 则称极限

$$\int_E f(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E \cap I_k} f(x) dx$$

为 f 在 E 上的积分, 当它是有限值时, 称 f 在 E 上可积. 若 f 是一般可测函数, 令

$f = f^+ - f^-$, 若 f^+, f^- 都在 E 上可积, 则称 f 在 E 上可积并且

$$\int_E f(x) dx = \int_E f^+(x) dx - \int_E f^-(x) dx.$$

接下来说明原来有限测度集上的(L)积分的^{一些}性质可推广至无穷测度集上.

定理3.1: (1) 若 f, g 非负可测并且 $f \leq g, a.e.$, 则 g 可积时 f 也可积.

(2). f 在 E 上可积当且仅当 $|f|$ 在 E 上可积, 此时

$$\left| \int_E f dx \right| \leq \int_E |f| dx.$$

(3). 若 f 在 E 上可积, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E \setminus I_k} |f(x)| dx = 0.$$

(4). (可数可加性) 若 f 在 E 上可积, $E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$, E_i 互不相交, 则

$$\int_E f dx = \sum_{i=1}^{\infty} \int_{E_i} f dx.$$

(5). (积分的绝对连续性). 若 f 在 E 上可积, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使得

$\forall e \subset E$, 当 $me < \delta$ 时

$$\int_e |f(x)| dx < \varepsilon.$$

(6). 设 f, g 在 E 上可积, 当 $f \leq g, a.e.$ 时,

$$\int_E f dx \leq \int_E g dx.$$

(7). 设 f, g 在 E 上可积, 对于 $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则 $\alpha f + \beta g$ 可积并且

$$\int_E (\alpha f + \beta g) dx = \alpha \int_E f dx + \beta \int_E g dx.$$

定义: 一个函数 $f(x)$ 称为是具有紧支集的, 若 $\exists k > 0$ 使得

$$\{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \neq 0\} \subset I_k.$$

注: 设有定义在有限维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ (或一般的局部紧的拓扑空间) 中点集 E 上的函数 $f(x)$, 我们称如下点集 $\{x \in E : f(x) \neq 0\}$ 的闭包为 $f(x)$ 的支集, 记成

$$\text{supp } f (\text{spt } f) = \overline{\{x \in E : f(x) \neq 0\}}.$$

支集按此定义总是闭的, 但不一定紧. 如果存在紧集 K 使得 $\text{supp } f \subset K \subset E$, 则称该函数是具有紧支集的函数.

定理 3.2: 设 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上可积, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 存在下列函数类中的函数 g 使得

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x) - g(x)| dx < \varepsilon.$$

(I) 具有紧支集的简单函数类. (II) 具有紧支集的连续函数类.

定理 3.3 (平均连续性定理)

设 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上可积, 则

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x+t) - f(x)| dx = 0.$$

关于非负函数积分的 Levi 定理与 Fatou 引理仍是成立的.

定理 3.4: (1) 设 f_i 是单调增加的非负可测函数序列, $f_i \rightarrow f, a.e.$, 则

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_i(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx.$$

(2) 设 f_i 是一列非负可测函数, $f_i \rightarrow f, a.e.$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx \leq \liminf_{i \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_i(x) dx.$$

例: 设函数序列 $f_k = \frac{1}{k} \chi_{[0,k]}$, 则在 $[0, \infty)$ 上 f_k -级收敛于 0, 但

$$\int_0^\infty f_k(x) dx = 1 \not\rightarrow 0$$

定理3.5: 设 f_i 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一列可测函数, $f_i \Rightarrow f$ 或 $f_i \rightarrow f, a.e.$, 若存在 $\mathbb{R}^n$ 上的可积函数 g 使得

$$|f_i(x)| \leq g(x), a.e., i \geq 1,$$

则

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_i(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx.$$

§4: Riemann 积分与 Lebesgue 积分的比较

定理4.1: 定义在有限区间上的函数若为 (R) 可积, 则必 (L) 可积并且

$$(L) \int_a^b f(x) dx = (R) \int_a^b f(x) dx$$

定理4.2: f 在 $[a, b]$ 上 (R) 可积当且仅当 f 是 a.e. 连续的

例: 设 g 在 $(-\infty, \infty)$ 上连续, f 是 $[a, b]$ 上的 (R) 可积函数. 则复合函数 $g \circ f$ 在 $[a, b]$ 上 (R) 可积. 特别地, f 是 (R) 可积的, 则 $|f|$ 也是 (R) 可积的.

提示: f 的不连续点也是 $g \circ f$ 的不连续点, 即, $g \circ f$ 的不连续点集包含于 f 的不连续点集中.

最后, 回顾函数 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的广义 (R) 积分, 若 f 在任一有限区间 $[A, B]$ 上 (R) 可积并且极限

$$\lim_{\substack{A \rightarrow -\infty \\ B \rightarrow \infty}} (R) \int_A^B f(x) dx$$

存在且有限, 则称 f 的广义 (R) 积分收敛, 记其极限值为 $(R) \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$.

若 $|f(x)|$ 的广义积分收敛, 则称 f 的广义积分绝对收敛. 由微积分知识知道绝对收敛的广义积分收敛, 反之却未必.

例: 函数 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 在 $[1, \infty)$ 上连续, 它在 $[1, \infty)$ 上的广义 (R) 积分收敛但不绝对收敛. 实际上计算可知

$$\begin{aligned}\int_1^A \frac{\sin x}{x} dx &= \frac{-\cos x}{x} \Big|_1^A - \int_1^A \frac{\cos x}{x^2} dx \\ &= \cos 1 - \frac{\cos A}{A} - \int_1^A \frac{\cos x}{x^2} dx\end{aligned}$$

令 $A \rightarrow \infty$. 由于最后面的积分绝对收敛, 故 $\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 收敛. 但

$$\int_1^{\infty} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx \geq \sum_{k=1}^{\infty} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx \geq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+1)\pi} \int_0^{\pi} \sin x dx = \infty$$

同时这也表明 $f(x)$ 在 $[1, \infty)$ 上不是 (L) 可积的.

广义 (R) 可积性与 (L) 可积性互不包含

定理 4.3. 设 f 在任一有限区间 $[A, B]$ 上都 (R) 可积, 则 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上广义 (R) 积分绝对收敛当且仅当 f 是 (L) 可积的. 此时

$$(R) \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx = (L) \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx$$

并且

$$(R) \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = (L) \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx.$$

特别地, 若 f 是非负函数并且在任一有限区间 $[A, B]$ 上都 (R) 可积, 则 f 在 $(-\infty, \infty)$ 上广义 (R) 积分存在等同于 f 是 (L) 可积的.

§5. Fubini定理

设 $A \subset \mathbb{R}^p$, $B \subset \mathbb{R}^q$, $p, q \geq 1$ 是两个自然数, 记

$$A \times B = \{(x, y), \forall x \in A, y \in B\} \subset \mathbb{R}^{p+q}.$$

这里若 $x = (x_1, x_2, \dots, x_p)$, $y = (y_1, \dots, y_q)$, 则

$$(x, y) = (x_1, \dots, x_p, y_1, \dots, y_q),$$

这是依顺序排列的 $p+q$ 数组, 即 $\mathbb{R}^{p+q}$ 的元. 一般说来, $(x, y) \neq (y, x)$, 故 $A \times B \neq B \times A$.

定理 1. 设 $A \subset \mathbb{R}^p$, $B \subset \mathbb{R}^q$.

(1) 若 A, B 是开集, 则 $A \times B$ 是 $\mathbb{R}^{p+q}$ 中的开集.

(2) 若 A, B 是闭集, 则 $A \times B$ 是 $\mathbb{R}^{p+q}$ 中的闭集.

(3) 若 A, B 是可测集, 则 $A \times B$ 是 $\mathbb{R}^{p+q}$ 中的可测集并且

$$m(A \times B) = mA \cdot mB$$

设 $E \subset \mathbb{R}^{p+q}$, $x \in \mathbb{R}^p$, 定义

$$E_x = \{y \in \mathbb{R}^q : (x, y) \in E\},$$

称 E_x 是 E 关于 x 的截面 (~~截面~~ 或称其为 E 的 x 截面)

定理 2 (Fubini) 设 A, B 分别是 $\mathbb{R}^p$ 和 $\mathbb{R}^q$ 中的可测集, $f(x, y)$ 在 $A \times B$ 上可测.

(1) 若 $f(x, y) \geq 0$, 则对于几乎所有的 $x \in A$, $f(x, y)$ 关于 y 在 B 上可测并且

$$\int_{A \times B} f(x, y) dx dy = \int_A dx \int_B f(x, y) dy.$$

(2) 若 $f(x, y)$ 可积, 则对于几乎所有的 $x \in A$, $f(x, y)$ 关于 y 在 B 上可积并且

$\int_B f(x, y) dy$ 在 A 上可积, 此时

$$\int_{A \times B} f(x, y) dx dy = \int_A dx \int_B f(x, y) dy.$$

(3) 若 $f(x, y)$ 在 $A \times B$ 上可积, 则

$$\int_A dx \int_B f(x, y) dy = \int_B dy \int_A f(x, y) dx.$$

注: Fubini 定理无论是有界集还是无界集 $A \times B$ 上都是成立的.

例1: 设 $E = [0,1] \times [0,1]$, $f(x,y) = \frac{y-x}{(y+x)^3}$, 实际计算知

$$\int_0^1 dy \int_0^1 \frac{y-x}{(x+y)^3} dx = \frac{1}{2}, \quad \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{y-x}{(x+y)^3} dy = -\frac{1}{2}.$$

这说明关于 f 的累次积分不能交换次序, 此时 $f(x,y)$ 在 E 上一定不是 $\mathcal{L}$ 可积的.

例2: 设 $E = [-1,1] \times [-1,1]$,

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{(x^2+y^2)^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

由函数对称性易知两个累次积分有相同值, 实际计算知道其值有限, 但 f 在 E 上不是可积的. 这说明 f 的可积性在保证累次积分的交换上只是充分条件.

例3: 设 f 是 E 上的可测函数, $p > 0$, $|f(x)|^p$ 可积, 则

$$\int_E |f(x)|^p dx = p \int_0^\infty \lambda^{p-1} m_E(|f| > \lambda) d\lambda$$

证明. 实际上

$$\begin{aligned} \int_E |f(x)|^p dx &= \int_E \int_0^{|f(x)|} p \lambda^{p-1} d\lambda dx \\ &= p \int_E \int_0^\infty \chi_{\{|f(x)| > \lambda\}} \lambda^{p-1} d\lambda dx, \end{aligned}$$

注意 $|f(x)|$ 是几乎处处有限的. 视 $\lambda^{p-1} \chi_{\{|f(x)| > \lambda\}}$ 为 x 和 λ 的函数, 此函数是非负的. 由 Fubini 定理, 交换积分顺序得

$$\begin{aligned} \int_E |f(x)|^p dx &= p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \int_E \chi_{\{|f(x)| > \lambda\}} dx d\lambda \\ &= p \int_0^\infty \lambda^{p-1} m_E(|f| > \lambda) d\lambda. \quad \square \end{aligned}$$

§ 6. 积分计算

例1: 若 $p > 1$, 计算 $\int_0^1 \frac{x^p \log x}{1-x} dx$

解: 被积函数展开后是非项级数, 故直接逐项积分得

$$\int_0^1 \frac{x^p \log x}{1-x} dx = \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+p} \log x dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 x^{n+p} \log x dx$$

分部积分用 $x(R)$ 积分性质

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+p+1} \left[x^{n+p+1} \log x \Big|_0^1 - \int_0^1 x^{n+p} dx \right]$$

$$= - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+p+1)^2} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+p)^2}. \quad \square$$

例2: 验证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{-n} \sin \frac{x}{n} dx = 0$.

解: 令 $f_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{-n} \sin \frac{x}{n}$, $x \in [0, \infty)$, 则

$$(1) |f_n(x)| \leq \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{-n} \leq \left(1 + \frac{x}{2}\right)^{-2} \leq \frac{4}{(1+x)^2}, \quad n \geq 2$$

$$(2) \int_0^{\infty} \frac{1}{(1+x)^2} dx = -\frac{1}{1+x} \Big|_0^{\infty} = 1, \text{ 控制函数可积}$$

$$(3) f_n(x) \rightarrow 0, \quad \forall x \in [0, \infty).$$

故由控制收敛定理, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} f_n(x) dx = 0$ $\square$

例3: 验证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{e^{-nx} \cos nx}{\sqrt{x}} dx = 0$.

解: 设 $f_n(x) = \frac{e^{-nx} \cos nx}{\sqrt{x}} \chi_{[0, n]}$, 则

$$(1) |f_n(x)| = \left| \frac{e^{-nx} \cos nx}{\sqrt{x}} \right| \chi_{[0, n]} \leq \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x}}, & 0 < x \leq 1 \\ e^{-x}, & 1 < x \leq \infty \end{cases} =: g(x)$$

(2) g 在 $(0, \infty)$ 上可积, 实际上

$$\int_0^{\infty} g(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx + \int_1^{\infty} e^{-x} dx = 2\sqrt{x} \Big|_0^1 + (-e^{-x} \Big|_1^{\infty}) = 2 + e^{-1}$$

$$(3) f_n(x) \rightarrow 0, \quad \forall x \in (0, \infty)$$

故由控制收敛定理, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{e^{-nx} \cos nx}{\sqrt{x}} dx = 0$. $\square$

例4. 设 f 在 E 上可积, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_E \log \left(1 + \frac{|f(x)|}{n} \right) dx = \int_E |f(x)| dx.$$

解: 由于 $\log(1+t) \leq t$, $\forall t > 0$, 故 $n \log \left(1 + \frac{|f(x)|}{n} \right) \leq |f(x)|$ 并且
当 $|f(x)| < \infty$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \log \left(1 + \frac{|f(x)|}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \log \left(1 + \frac{|f(x)|}{n} \right)^n = |f(x)|.$$

于是由控制收敛定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_E \log \left(1 + \frac{|f(x)|}{n} \right) dx = \int_E |f(x)| dx. \quad \square$$

例5. 计算 $I = \int_0^{\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx$, 这里 $0 < a < b < \infty$.

解: 被积函数连续, 应用 (R) 积分的变换有

$$\int_a^b e^{-xy} dy = \frac{1}{x} \int_a^b e^{-xy} dxy = -\frac{1}{x} e^{-xy} \Big|_a^b = \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x}, \quad \forall x > 0.$$

$$\text{故 } I = \int_0^{\infty} dx \int_a^b e^{-xy} dy$$

被积函数是非负的, 应用 Fubini 定理, 积分次序可交换, 则

$$I = \int_a^b dy \int_0^{\infty} e^{-xy} dx = \int_a^b \frac{1}{y} dy = \log \frac{b}{a}. \quad \square$$